

yolo安装过程

使用到的软件

1. Python集成开发环境：miniconda
2. CUDA、cuDNN：英伟达提供的针对英伟达显卡的运算平台。用来提升神经网络的运行效率，如果电脑显卡不满足要求也是可以不用安装，使用cpu来进行运算。
3. 深度学习库：PyTorch
4. 开发工具：VSCode

安装步骤

miniconda

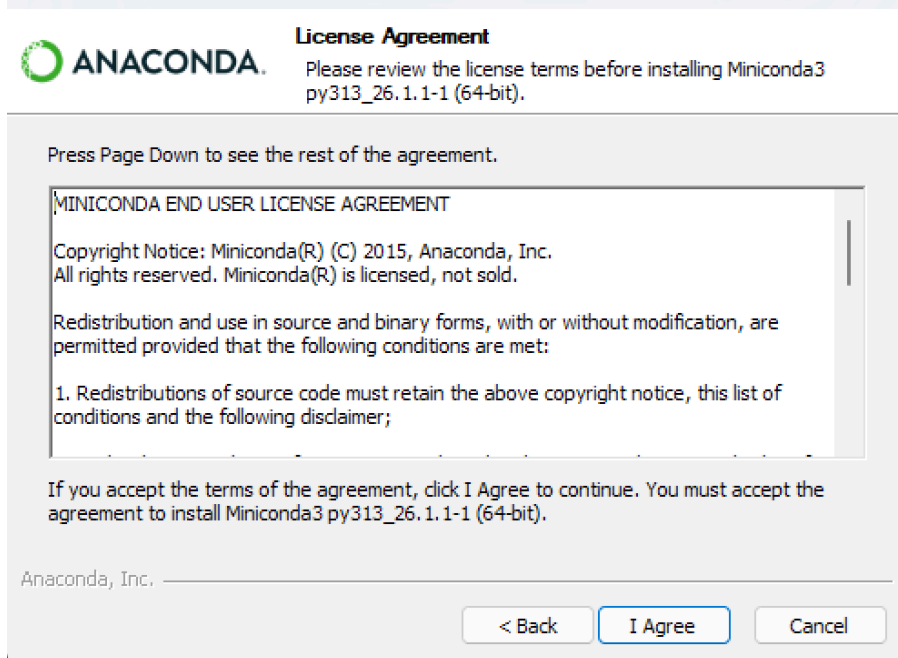
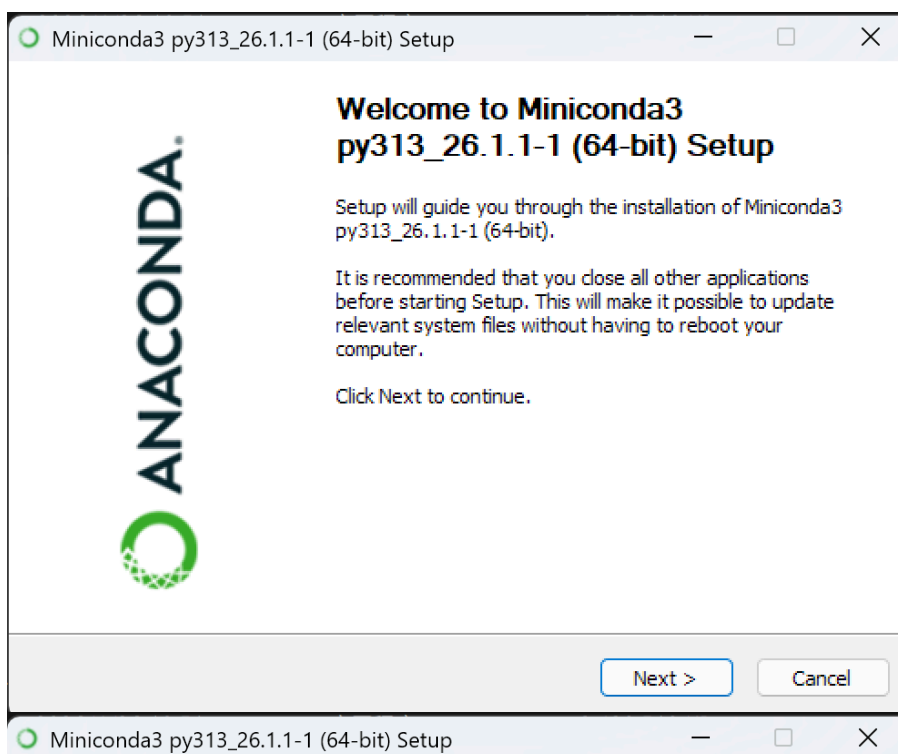
🌟 Miniconda 是轻量级 conda 发行版，只含 conda、Python 和基础依赖，极小安装包、跨平台、能创建隔离环境、按需装包，安装miniconda即可，不需要安装完整的Anaconda。

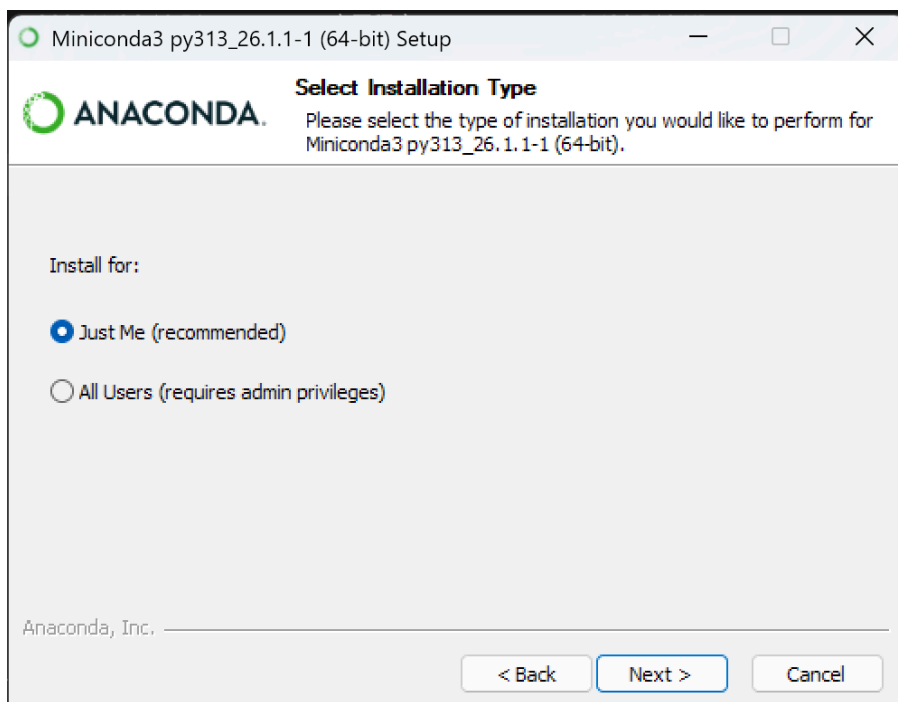
Conda 是一个跨平台的环境管理器 + 包管理器。就相当于一个可以帮厨师创建不同的锅防止菜串味的工具 + 菜市场

● 下载miniconda ::

点击[网址]进入下载页面，或者点击[此处]下载，当然也可以通过镜像站下载

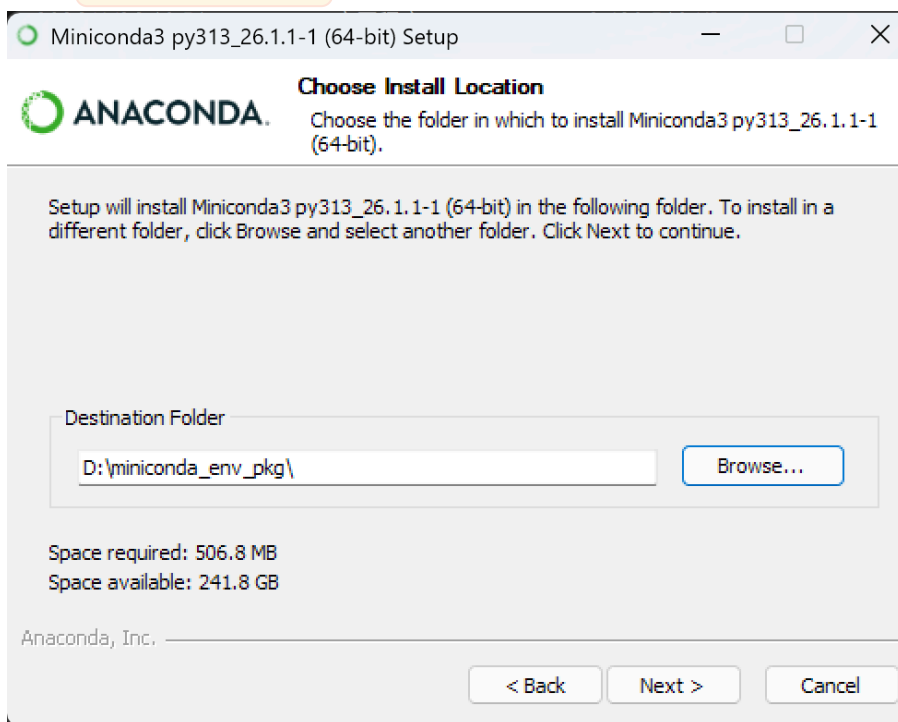
● 安装miniconda ::



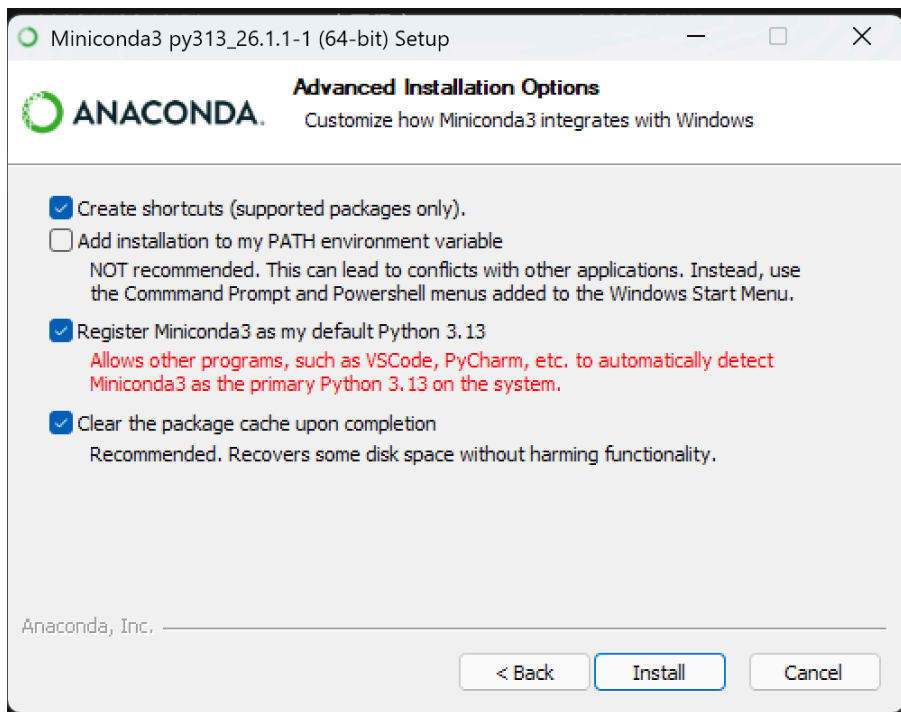


注意：更改目录的时候一定要放在空的文件夹，而且路径中不能有中文和空格

包括 **program files** 中的空格，否则会报错。



此处建议勾选1 3 4选项，如果你安装过python就不用勾第三个

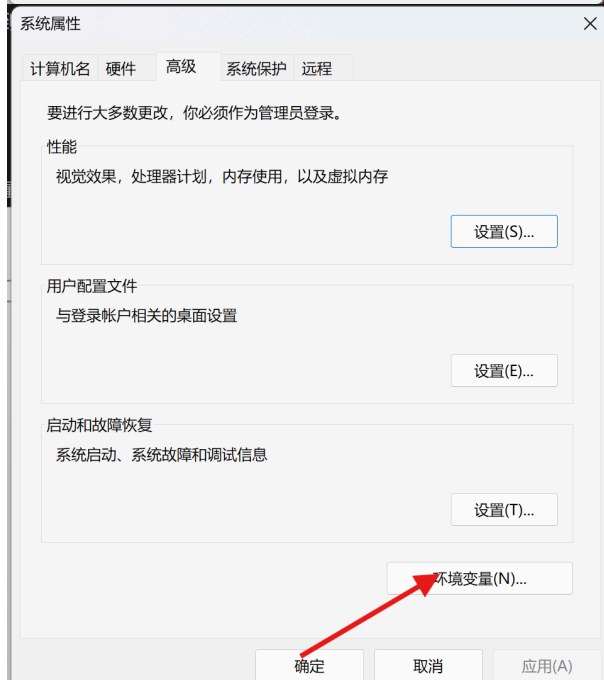
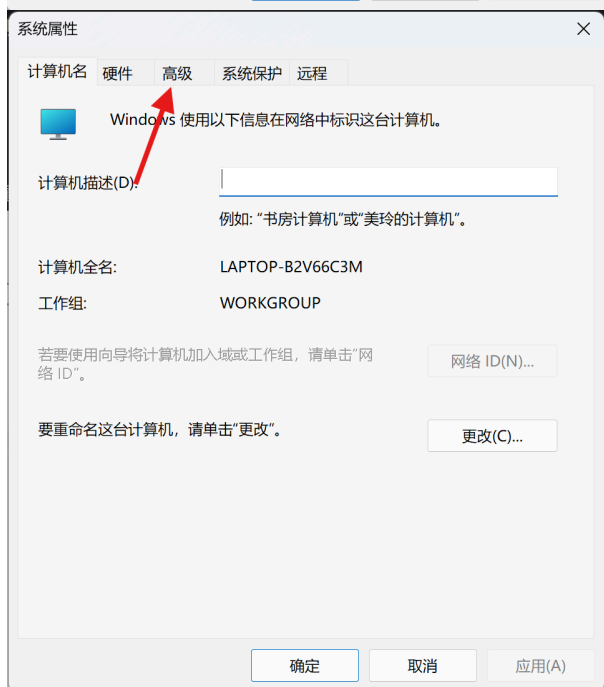
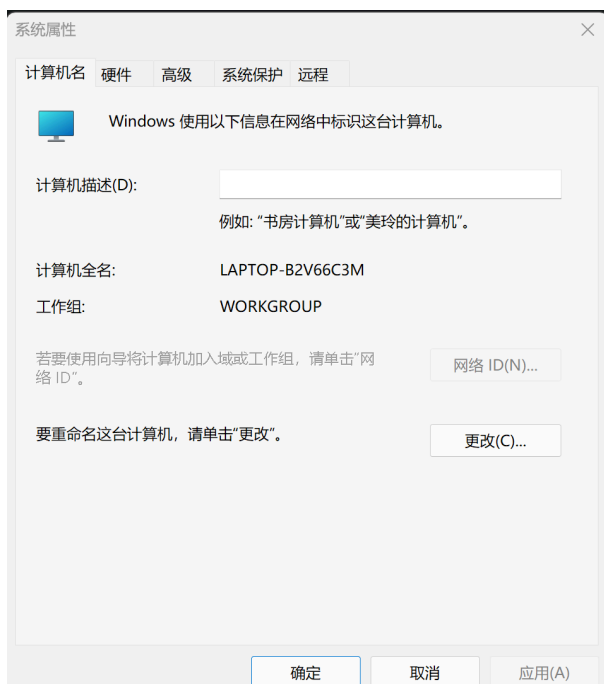


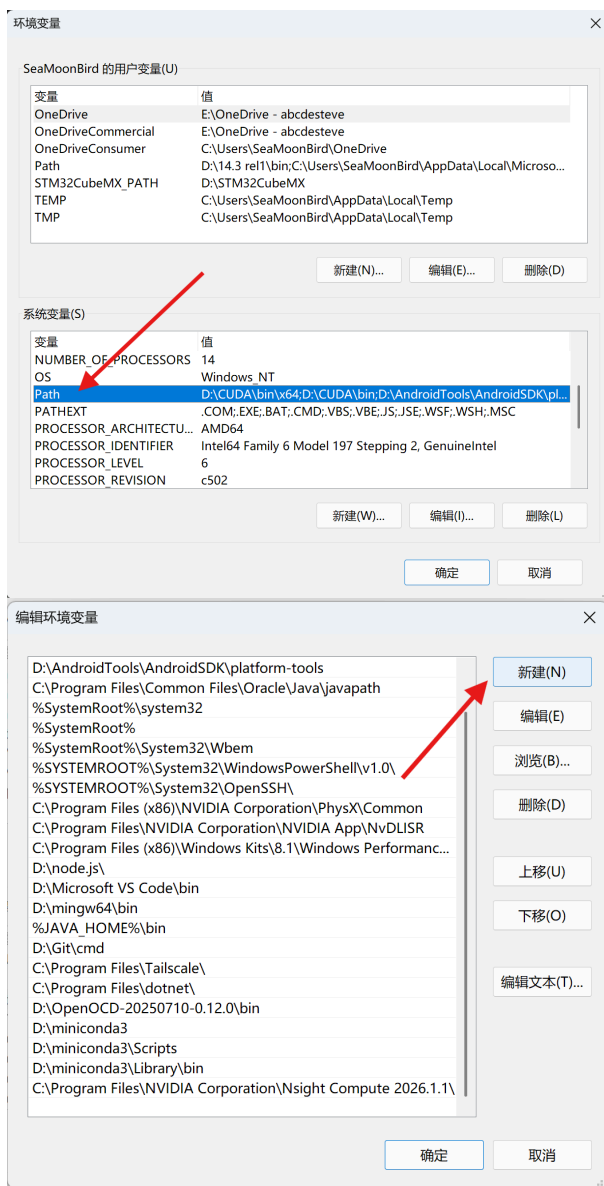
● 添加环境变量

win + r 调出运行窗口，输入 `sysdm.cpl`，依次点击"高级"，"环境变量"，双击"系统变量"中的"Path"，点击"添加"，将以下几个环境变量添加进去。

```
1 D:\miniconda_env_pkg
2 D:\miniconda_env_pkg\Scripts
3 D:\miniconda_env_pkg\Library\mingw-w64\bin
4 D:\miniconda_env_pkg\Library\bin
```

★ **注意:，我因为将miniconda安装在了 `D:\miniconda_env_pkg`，所以我的路径才是这个，需要根据实际情况找到这几个文件夹，做调整后再加进去。例如：你把Anaconda安装到了E盘中名为 `Python` 的文件夹，那么你的格式为 `E:\Python\Library\mingw-w64\bin` 其余三个类同，只需修改前面的内容即可。





● 测试安装是否成功

- 点击 **win** 搜索 **Anaconda Prompt**，打开。
- 会弹出一个命令行窗口，在里面输入 **conda info**。

应该会输出类似如下：

```
Anaconda Prompt
(base) C:\Users\SeaMoonBird>conda info

active environment : base
active env location : D:\miniconda3
shell level : 1
user config file : C:\Users\SeaMoonBird\.condarc
populated config files : D:\miniconda3\.condarc
                        D:\miniconda3\condarc.d\anaconda-auth.yml
                        C:\Users\SeaMoonBird\.condarc

conda version : 26.1.1
conda-build version : not installed
python version : 3.13.12.final.0
solver : Libmamba (default)
virtual packages :
  __archspec=1=sleylake
  __conda=26.1.1=0
  __cuda=13.2=0
  __win=10.0.26200=0

base environment : D:\miniconda3 (writable)
conda av data dir : D:\miniconda3\etc\conda
conda av metadata url : None
```

- 再输入 **conda -V** 查看版本号

应该会输出类似如下：

```
(base) C:\Users\SeaMoonBird>conda -V
conda 26.1.1
```

✨ 如果输出 **conda不是内部或外部命令** 那就意味着，anaconda没有配置好环境变量。重新配置以下环境变量

● 更换conda源

○ 换源说明：

前面提到过，conda就是个巨大的菜市场，但是国内访问速度较慢，可以更换使用镜像站提升速度。

- 如果是在学校，可以看看自己学校有没有镜像站，有的话用校园网会很快，比如我是用的是本校的OSA镜像站。
- 如果不在校园或者学校没有镜像站，那么就使用 **中科大源** 或者 **清华源** 等。

○ 换源步骤：

1. 还是利用上一步的方法打开 **Anaconda Prompt**，输入命令以### 创建.condarc文件(配置文件)

```
1 conda config --set show_channel_urls yes
```

2. 在C盘的用户文件夹目录下面找到.condarc文件，用记事本打开

不管你把miniconda装在了哪一个盘，都是在这个目录里面找

如果你安装了VSCode，那么就可以输入命令 **code .condarc** 直接用VSCode打开并进行编辑

3. 在文件中输入

```
1 channels:
2
3   - defaults
4
```

```
5  show_channel_urls: true
6
7  default_channels:
8
9    - https://mirrors.osa.moe/anaconda/pkg/main
10
11    - https://mirrors.osa.moe/anaconda/pkg/r
12
13    - https://mirrors.osa.moe/anaconda/pkg/msys2
14
15  custom_channels:
16
17    conda-forge: https://mirrors.osa.moe/anaconda/cloud
18
19    pytorch: https://mirrors.osa.moe/anaconda/cloud
```

如果是其他镜像站，可以在他们的镜像站里面的使用教程找到命令，比如 [[清华大学开源软件镜像站](#)] 就写

```
1  channels:
2    - defaults
3  show_channel_urls: true
4  default_channels:
5    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/main
6    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/r
7    - https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/msys2
8  custom_channels:
9    conda-forge:
10      https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
11    pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```


4. 使用下列命令清除索引缓存，并安装常用包测试一下。

```
1 conda clean -i
2 conda create -n myenv numpy
```

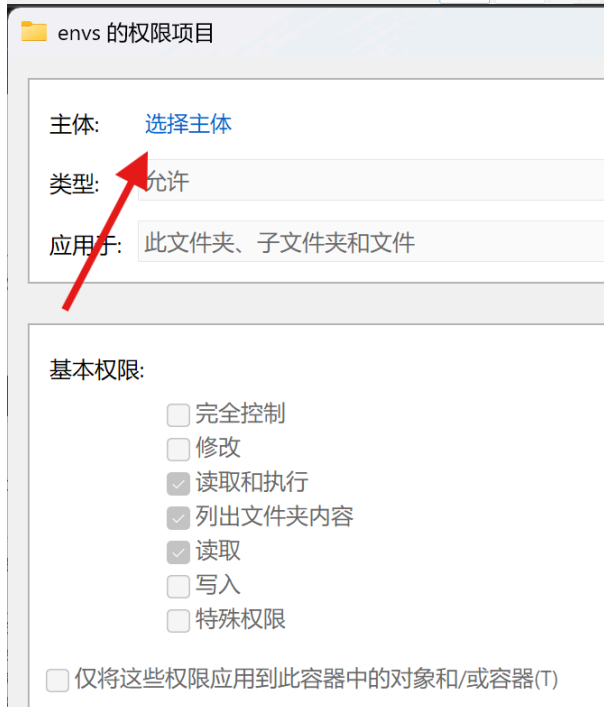
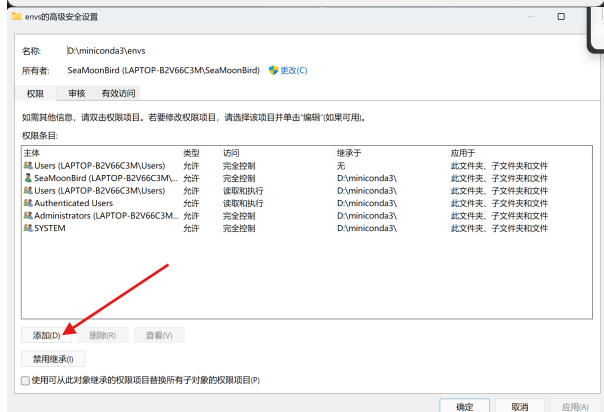
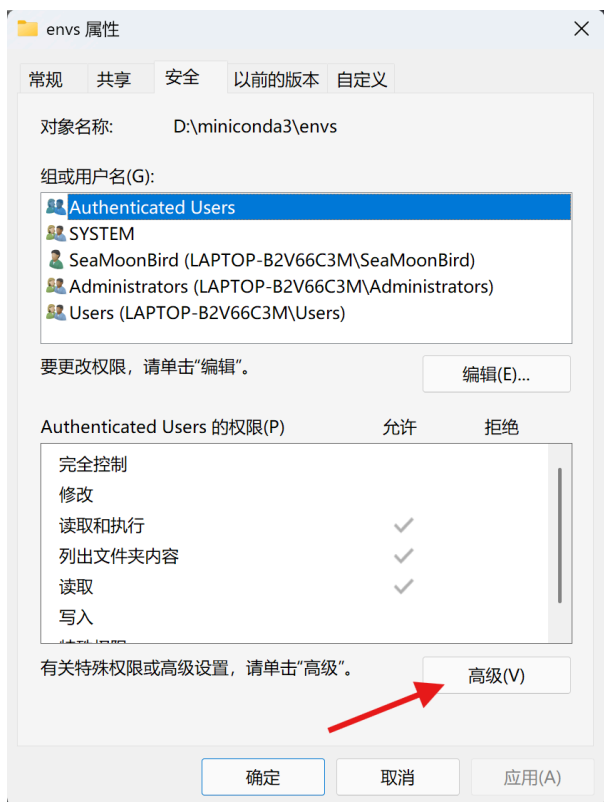
● 更改虚拟环境存放路径 ::

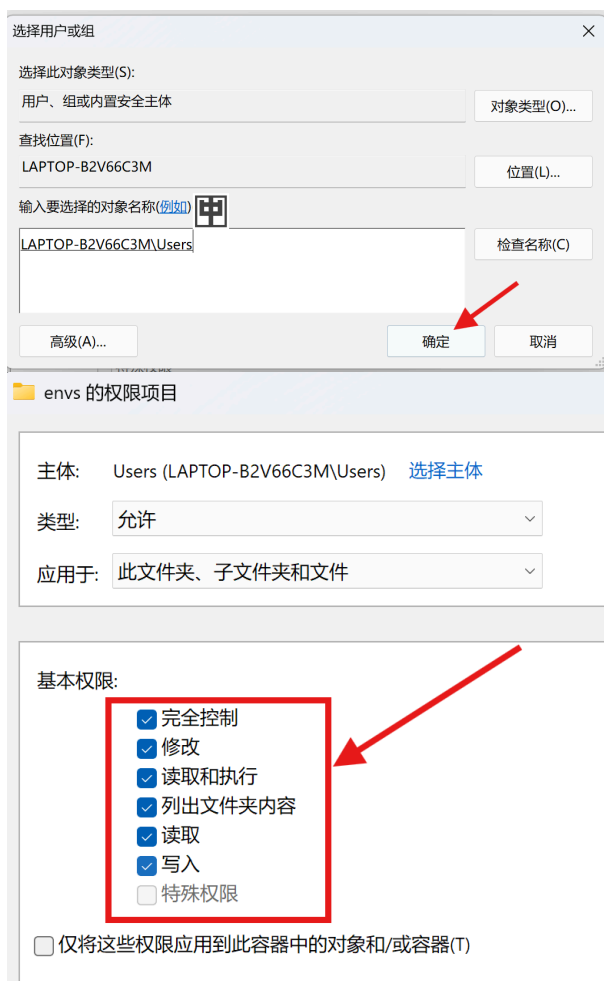
- 还是打开刚才的 `.condarc` 文件，在最后添加

```
1 envs_dirs:
2   - D:\Miniconda3\envs
3 pkgs_dirs:
4   - D:\Miniconda3\pkgs
```

这里的 `D:\Miniconda3` 是你安装miniconda的路径，如果里面没有envs的文件夹，那么就创建一个文件夹并修改文件夹权限。右键文件夹，点击“属性”，点击“安全”，点击“高级”，点击“选择主体”，点击“高级”，点击“立即查找”，选择Users，再勾选所有权限的选项，即可。







然后一路点确定即可。pkg文件夹同理

更新NVIDIA显卡驱动

- 点击托盘，打开NVIDIA驱动程序
- 点击左侧的驱动程序，再在右上角点击studio驱动程序，更新

安装CUDA

- 在终端输入 `nvidia-smi`，查看自己的CUDA版本，如图所示
右上角有CUDA版本号，去[\[官网\]](#)下载CUDA并安装，下载的CUDA不可高于输出的版本号，也最好不要过低。
- 在终端输入 `nvcc -V` 查看是否安装成功

安装cuDNN

根据CUDA版本去[\[官网\]](#)下载对应的cudnn并进行安装，一般9.2.x对应的CUDA版本就是12.x/13.x

创建、激活虚拟环境

- 创建

在Anaconda prompt里面输入

```
1 conda create -n xxx python=3.9 #xxx是你自己给这个环境取的名字
```

即可创建一个带有3.9版本的python的虚拟环境.建议python版本不要选太高, 否则可能出现安装labelimg(标注工具)的时候由于python版本太高, 导致自动安装的pyqt5版本太高, 高版本的pyqt5接受整型数据, 而labelimg发出浮点型数据, 最终导致闪退的尴尬现象~~别问我怎么知道的~~

- 激活

在命令行中输入

```
1 conda activate xxx
```

★ 完成改步骤后会在命令行的前面出现(xxx),若出现(base)则是没有成功激活。

II 安装带有CUDA库的PyTorch

打开[[官网](#)], 选择自己适合的版本, 复制图中的命令行, 然后输进刚才的命令行。

一定要在xxx环境中

下载速度取决于网络情况

★ 验证方法:

在命令行中输入 `python`

然后依次输入以下命令

```
import torch
print(torch.__version__) #查看pytorch版本
print(torch.cuda.is_available()) #查看cuda是否可用 输出为True 或者
False
print(torch.backends.cudnn.version()) #查看cudnn是否可用, 输出为版本
号
```

II 安装Labelimg标注工具

在刚才的命令行以及环境中输入以下命令

```
1 pip install PyQt5 pyqt5-tools lxml labelImg
```

安装并验证YOLO

- 在刚才的命令行及环境中输入

```
1 pip install ultralytics
```

下载速度取决于网络情况

- 输入

```
1 pip show ultralytics
```

VSCode的配置

- 打开VSCode
- 打开一个你要训练模型的目录，新建一个python程序，空白的就行。
- 右下角选择环境与解释器**注意，要选两次，一次是选解释器，一次是选环境**

如果这一步出现不能使用脚本之类的提示，那就要以管理员身份打开终端，输入下面的命令以临时放宽权限

```
1 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

如果出现要进行 `conda init` 的提示，那就输入这条命令

使用步骤

数据集结构说明

```
1 data/
```

```

2  |— train/                                # 训练集
3  |   |— images/                          # 其他场景图片
4  |   └─ labels/                          # 放打出来的标注
5  |
6  |— val/                                  # 验证集 要求不能与训练集重复
7  |   |— images/
8  |   └─ labels/
9  |
10 └─ test/                                # 测试集 测试效果的，也不能与训练集、验证集重复
11     └─ images/

```

使用Labelimg

- 点击 **Open Dir**，选择 `train/images` 或者 `val/images` 图片文件夹
- 点击 **Change Save Dir**，选择 `train/labels` 或者 `val/labels` 标签保存文件夹
- 左上角切换标注格式：**Pascal VOC 改为 YOLO**
- 开启自动保存（再也不用 Ctrl+S）
 1. 顶部菜单栏点击：**View**
 2. 勾选 **Auto Save mode**
- 常用快捷键
 - **W**：开始绘制标注框
 - **A**：上一张图片
 - **D**：下一张图片（自动保存）
 - **Del**：删除选中的标注框
- 标签文件说明

每张图片会生成**同名** `.txt` **标签**，为 YOLO 标准格式：

```

1  类别ID 归一化中心x 归一化中心y 归一化宽度 归一化高度

```

|| 初体验YOLO

在VSCode的终端中输入

```
1 yolo predict model=yolo11n.pt  
   source=https://ultralytics.com/images/bus.jpg save=True
```

下载速度取决于网络情况

然后你就可以在run/detect/predict里面看见一张识别了人、车的图片了

|| YOLO的训练



此步骤需要有打好标签的数据集,且确保进入环境

○ yolo简述 ::

yolo 有四种运行模式、四种任务模式

- 四大任务模式 ::

1. **Detect** 目标检测 (最常用)
2. **Segment** 语义分割
3. **Classify** 图像分类
4. **Pose** 姿态估计

- YOLO 四种运行模式(动作) ::

1. **predict** 推理预测 (日常跑图、跑视频、摄像头)
2. **train** 训练 (自己数据集炼丹)
3. **val** 验证 (看模型精度 mAP、准确率)
4. **export** 导出模型 (转 ONNX/TensorRT/onnxruntime 部署)

○ 训练模型 ::

- 新建一个 `data.yaml` 配置文件, 输入以下内容:


```

1  # 训练、验证、测试集路径（用相对路径）
2  train: ./data/train/images
3  val:   ./data/val/images
4  test:  ./data/test/images  # 没有测试集可以删掉这行
5
6  # 类别数和类别名
7  nc: 1
8  names: ['tactile']  # 和 classes.txt 里的类别名保持一致就行

```

- 输入命令

命令模板为

```

1  yolo 任务 动作 model=权重.pt source=输入 其他参数

```

参数解释

```

1  model=xxx.pt # 选用的模型权重
2  source=xxx # 输入：图片/视频/摄像头/文件夹
3  conf=0.5 # 置信度阈值，低于0.5不显示
4  save=True # 保存结果
5  show=True # 弹出窗口实时看画面
6  device=0 # 用GPU 0; device=cpu 用CPU

```

一般我们直接输入

```

1  yolo detect train model=yolo11n.pt data=data.yaml epochs=100
    imgsiz=640 device=0

```

意思是用 `yolo11n.pt` 模型进行训练，数据集按照 `data.yaml` 里面的来，训练100轮(每一轮都会在 `train` 里面找图片学习，在 `val` 里面验证)，并且要求使用显卡。

- 得到的结果放在 `run/任务/动作-x/` 文件夹下，比如训练好的模型(用于目标检测)就在 `runs\detect\train-x\weights\best.pt`
- 如果出现训练到一半中止了，可以将命令中的 `model=` 后面的改为最新的 `run/detect/train-x/weights/last.pt` 继续训练
- 如果还是不行，那就加上 `batch=8 workers=0`，这是减少同时训练的照片数量和减少线程